

UE Vision, Réalité Augmentée et Applications
Partie Apprentissage par Projets et Problèmes
Suivi du regard pour analyser l'attention des personnes

Axel CARLIER, Sylvie CHAMBON, Simone GASPARINI

12 novembre 2025

Mission

Une entreprise propose des lunettes permettant de capter la position du regard. L'objectif de la mission est d'exploiter ces données. Dans un premier temps, vous allez travailler sur l'extraction des points de focalisation / d'attention des utilisateur·rices. Et, dans un second temps, vous travaillerez sur l'analyse des scènes observées.



FIGURE 1 – Exemple de données acquises.

Vous avez jusqu'au 29 janvier 2026 pour relever ce défi !

Ce défi est contraint. En effet, nous vous proposons de suivre ces deux étapes :

- Étape 1 :** La mission égalité-parité de l'IRIT organise une exposition et souhaite mesurer l'intérêt des participant·es pour le contenu des différents posters de l'exposition. Pour cela, certain·es participant·es ont accepté de porter des lunettes dites d'*eye-tracking* qui permettent de capter la direction du regard. Les lunettes filment conjointement la scène regardée par le sujet ainsi que ses pupilles, ce qui permet de reconstituer le lieu et l'instant des fixations oculaires du sujet sur une vidéo de la scène. Votre objectif : analyser ces données pour identifier ce qui a attiré leur regard.
- Étape 2 :** Dans cette seconde étape, nous vous demandons de travailler sur l'analyse sémantique des scènes observées. Votre objectif est de déterminer précisément les objets qui sont fixés par les participant·es. Plus précisément, dans le cadre de scènes urbaines, nous cherchons à savoir sur quels objets un·e cycliste porte son regard. Vous devez donc déterminer automatiquement quels objets sont présents sur la vidéo à chaque instant, et extraire la nature des objets fixés par les sujets de l'expérience. Vous restituerez vos résultats sous la forme de chroniques temporelles, permettant de visualiser quels objets sont fixés à quel moment par les participant·es.

Déroulement du projet

Pour ce projet, nous formons 6 groupes de 5 ou 6 étudiant·e·s.

Si besoin, ces groupes pourront être modifiés entre les étapes 1 et 2.

Voici le temps alloué pour chacun des 2 cycles :

- **Séance aller** : 1 séance (1h45)
Un compte-rendu de la séance aller est à rendre par groupe. Il sera noté par un·e tuteur·rice.
- **Séances en autonomie/travail individuel** : 4 séances (7h)
- **Travail personnel** : Vous devez organiser du temps collectif mais pour vous aider nous avons placé quelque séance de travail personnel commune entre les deux départements
- **Séance retour** : 1 séance (1h45)
Un compte-rendu de la séance retour est à rendre par groupe. Il sera noté par un·e tuteur·rice.
- **Séance de mise en commun** : 1 séance (1h45)
Une présentation est à réaliser par groupe. Elle sera notée par des étudiant·e·s et des tuteur·rice·s.

Pour les séances en autonomie qui concernent plutôt un travail individuel, nous recommandons de réaliser une réunion de concertation en groupe qui pourra prendre entre 10 et 30 minutes.

Tout travail rendu sans être présent·e à la séance entraînera une note à 0.

Séance Aller (1h45)	Tâches
5 min 10 min	Organiser le groupe : distribuer les rôles (voir page 5) Prendre connaissance du livret fourni et de l'énoncé du problème (la mission)
15 min	Comprendre et clarifier le problème : (1) Quel est au juste le problème que nous allons traiter ? (2) Quelle est notre mission ?
45 min	Établir ensemble des pistes pour traiter le problème : (1) Établir une liste de questions pertinentes suscitées par l'énoncé (2) Faire le point sur ce que le groupe connaît (et ne connaît pas) (3) Le cas échéant, établir une liste d'hypothèses en vue de simplifier le problème (4) Établir une liste des productions attendues du groupe (les livrables) (5) Envisager différentes pistes pour avancer dans le traitement
15 min	Préciser les objectifs d'apprentissage : Que faut-il apprendre / découvrir / clarifier pour traiter le problème, pour répondre à la demande ?
15 min	Établir un plan d'action : (1) Déterminer les informations à recueillir pour confirmer ou invalider les pistes énumérées, pour répondre aux questions (2) Dresser la liste des tâches à accomplir et des livrables à préparer par chacun·e avant la séance retour

Séance en autonomie Travail individuel	Tâche
(15 min)	Faire le point en groupe pour se rappeler ce que chacun-e va travailler et/ou les besoins de chacun-e
(1h30)	Mettre en oeuvre le plan d'action établi pendant la séance aller : chacun-e effectue le travail décidé et prépare ce qu'elle ou il va apporter à la séance retour. Il est vivement conseillé d' échanger entre les membres du groupe si des membres rencontrent des difficultés. Il est également fortement recommandé de discuter au moins une fois avec la ou le tuteur·rice présent·e .

Séance Retour (1h45)	Tâches
5 min	Organiser le groupe : distribuer les rôles (voir page 5) Quelle production ?
20 min	moodle : Évaluation individuelle du travail en groupe
20 min	moodle : Évaluation individuelle des apprentissages réalisés sur le sujet traité dans l'étape
60 min	Valider les apprentissages, les solutions, les livrables (1) Mettre en commun ce que chacun-e a étudié, préparé, apporté (2) Examiner les réponses aux questions formulées lors de la séance aller (3) Proposer des réponses / solutions au problème (4) Préparer une synthèse

Mise en commun	Tâches
Avant	Préparation et dépôt de la présentation du groupe
5 à 10 min	Mise en place de l'atelier sur moodle
20 à 30 min	Présentation de la synthèse du groupe aux autres groupes
5 à 10 min	Réponses aux questions des étudiant·es
5 min	Questions et retours des tuteur·rices
20 à 30 min	Écoute et évaluation des synthèses des autres groupes
5 à 10 min	Proposition de questions aux étudiant·es des autres groupes
5 min	Questions et retours des tuteur·rices
Fin de journée	Évaluer les présentations des autres groupes sur moodle

Des rôles pour faciliter le travail de / en groupe

- **Animateur·rice**
 - S'assure que le groupe suit les étapes prévues
 - Veille à ce que le contenu de la discussion soit noté par le secrétaire
 - Anime la discussion :
 - Distribue la parole, suscite/sollicite la participation ou modère les interventions
 - Amène le groupe à clarifier les idées développées
 - Au besoin, propose des synthèses de ce qui a été dit ou fait
- **Scribe**
 - Note au tableau l'essentiel issu des échanges (termes, points, questions, idées, ...): support et mémoire de la discussion du groupe
 - N'écrit pas de phrases mais des idées, concepts, questions, schémas etc.
 - Ne filtre pas les informations notées
 - Organise le tableau en fonction des étapes (de manière à garder la trace de toute la réflexion)
- **Secrétaire**
 - Prépare une trace écrite synthétique de la production du groupe
 - Transmet cette trace à tous les membres du groupe et aux tut·eur·rice·s
- **Intendant·e**
 - S'assure du respect du timing pour chaque étape et du timing général
 - Informe le groupe régulièrement (ex: il nous reste 10 minutes pour cette étape)
 - Veille à la logistique : marqueurs, transparents, etc.

Information sur le rôle des tut·eur·rice·s enseignant·e·s
Ne fait pas partie du groupe d'apprenant·e·s Guide le groupe : L'empêche de s'égarer L'incite à aller plus loin Facilite le travail en groupe N'est pas nécessairement un·e expert·e dans le domaine de la situation traitée